Lista 3

Zadanie 1 (1 punkt). Napisz funkcję `count_punctuation_marks(s)`, która dla napisu `s` zwraca liczbę znaków interpunkcyjnych, które w nim występują. Dla uproszczenia przyjmij, że znaki interpunkcyjne składają się jedynie z symboli z napisu `",.;:?!"`.

Zadanie 2 (1,5 punktu). Naturalną liczbę dodatnią n nazwiemy:

- *szczęśliwą*, gdy w jej zapisie dziesiętnym występuje cyfra 7,
- *półszczęśliwą*, gdy jest podzielna przez liczbę szczęśliwą.

(1) (0,25 punktu) Napisz funkcję `is_lucky(n)`, która dla dodatniej liczby naturalnej `n` zwraca `True`, gdy liczba jest szczęśliwa i `False` w przeciwnym wypadku.
(2) (0,25 punktu) Napisz funkcję `is_semilucky(n)`, która dla dodatniej liczby naturalnej `n` zwraca `True`, gdy liczba jest półszczęśliwa i `False` w przeciwnym wypadku.
(3) (0,5 punktu) Napisz funkcję `next_semilucky(n)`, która dla dodatniej liczby naturalnej `n` zwraca najmniejszą liczbę półszczęśliwą **większą** od `n`.
(4) (0,5 punktu) Napisz funkcję `print_semilucky(k)`, która wypisuje pierwsze `k` liczb półszczęśliwych.

Uwaga: Nie duplikuj kodu. Pisząc daną funkcję, postaraj się korzystać z funkcji napisnych w poprzednich podpunktach.

Zadanie 3 (1,5 punktu). Punkty na powierzchni Ziemi można opisać poprzez ich szerokość geograficzną $\phi \in [-\pi/2, \pi/2]$ oraz długość geograficzną $\lambda \in [-\pi, \pi)$ (obie wyrażone w **radianach**). Wówczas odległość d (w kilometrach) po powierzchni Ziemi pomiędzy dwoma punktami (ϕ_1, λ_1) oraz (ϕ_2, λ_2) można obliczyć w przybliżeniu ze wzoru[1]:

$$d = 6371.01 \cdot \arccos(\sin(\phi_1) \cdot \sin(\phi_2) + \cos(\phi_1) \cdot \cos(\phi_2) \cdot \cos(\lambda_1 - \lambda_2)).$$

Napisz funkcję `great_circle_distance(phi1, lambda1, phi2, lambda2)` która zwróci odległość (w kilometrach) pomiędzy punktami (`phi1`,`lambda1`) i (`phi2`,`lambda2`). Załóż, że `phi1`, `lambda1`, `phi2` i `lambda2` są typu `float` i wyrażają kąt w **stopniach**.
Uwaga. W zadaniu potrzebne są funkcje trygnonometryczne oraz stała π. Umieść na początku pliku z kodem następującą linijkę:

```
from math import sin, cos, acos, pi
```

Możesz wtedy używać standardowych funkcji `sin`, `cos` i `acos` (które przyjmują pojedynczą liczbę jako argument) oznaczających sin, cos i arc cos odpowiednio; oraz stałej `pi` $\approx \pi$.

[1] `https://pl.wikipedia.org/wiki/Ortodroma`